北票市辽宁二道沟黄金矿业有限责任公司
“3·31”一般冒顶片帮事故调查报告

辽宁二道沟黄金矿业有限责任公司

“3·31”冒顶片帮事故调查组

2024年5月8日

目 录

一、事故基本情况

（一）事故发生有关单位概况

（二）相关许可情况

（三）外包工程有关情况

（四）事故采区有关情况

（五）安全管理有关情况

（六）事故现场勘查分析情况

（七）事故发生经过

（八）人员伤亡和直接经济损失情况

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

（二）事故现场应急处置情况

（三）医疗救治和善后情况

（四）事故应急处置评估情况

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

（二）事故间接原因

四、有关责任单位存在的主要问题

五、对有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）对事故有关责任单位的处理建议

（二）对事故有关责任人员的处理建议

六、事故防范措施建议

北票市辽宁二道沟黄金矿业有限责任公司“3·31”一般冒顶片帮事故调查报告

2024年3月31日17时50分许，位于北票市的辽宁二道沟黄金矿业有限责任公司平房采区地下开采系统发生一起冒顶片帮事故，造成1人死亡，直接经济损失130万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等有关法律法规的规定，2024年4月3日，朝阳市人民政府批准成立了由市应急局牵头，市公安局、市总工会、市人社局组成的辽宁二道沟黄金矿业有限责任公司“3·31”冒顶片帮事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请朝阳市纪委监委同步介入调查。

事故调查组严格按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘查、实地调查、查阅资料、人员询问和专家勘查论证等方法，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况

认定了事故性质和责任,查清了相关单位存在的问题,提出了对事故相关单位和有关责任人员的处理建议以及事故防范整改措施。

经现场勘查、专家技术分析和公安机关侦查,排除了人为破坏、自然灾害等因素引发事故的可能。事故调查组认定,辽宁二道沟黄金矿业有限责任公司“3·31”冒顶片帮事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

(一)事故发生有关单位概况

1.浙江宝树建设有限公司(以下简称宝树公司),注册类型:有限责任公司(自然人投资或控股),法定代表人:黄某某,成立日期:2014年1月14日,经营范围:建设工程施工,煤炭开采、非煤矿山矿产资源开采、矿产资源勘查、爆破作业等。

2.辽宁二道沟黄金矿业有限责任公司(以下简称二道沟公司),注册类型:有限责任公司(法人独资),法定代表人:夏

某某，营业期限：自2008年3月27日至2058年3月20日。经营范围：金原矿采选、销售，金矿石收购，从事对外加工业务，自有房屋租赁。二道沟公司现有红旗、正北沟、平房采区及选矿厂4个生产单元，共有职工507人，其中生产工人177人。

（二）相关许可情况

1.宝树公司许可情况。2022年3月21日，宝树公司取得《建筑业企业资质证书》，资质类别及等级：矿山工程施工总承包壹级，建筑工程施工总承包贰级、机电工程施工总承包贰级；2023年11月6日，宝树公司取得《安全生产许可证》，许可范围：建筑施工、金属非金属矿山采掘施工作业。

2.二道沟公司许可情况。2014年3月26日，二道沟公司取得《采矿许可证》，有效期限：自2014年3月26日至2033年8月26日，生产规模：9万吨/年，开采矿种：金矿，开采方式：地下开采，矿区面积：14.2209平方公里，开采深度：由

650米至-400米标高、共有16个拐点圈定，矿区范围拐点坐标：二道沟采区（标高：从650米至-400米）、平房采区（标高：从430米至-230米）；二道沟公司取得《安全生产许可证》，有效期限：2023年3月18日至2026年3月17日，许可范围：金矿地下开采。

（三）外包工程有关情况

1.合同签订情况。2022年10月，二道沟公司（发包人）与宝树公司（承包人）签订《辽宁二道沟黄金矿业有限责任公司井下采掘工程承包合同书》及《井下采掘工程承包合同补充协议》，合同工期：2022年10月16日至2025年10月15日，发包范围：二道沟公司矿区内的采掘工程，工程地点及工程量按二道沟公司采掘计划执行，掘进工程内容包括：安全确认、凿岩、清理工作面、渣石运输至马头门等工序，采矿工程内容包括：安全确认、凿岩、出矿、采场支护、清理工作面、矿石及渣石运输至马头门等工序，其中留矿采矿发包含采矿和

后期存窿出矿全部环节。

2.项目部组成情况。2019年，宝树公司成立浙江宝树建设有限公司驻辽宁二道沟黄金矿业有限责任公司项目部（以下简称宝树公司项目部）。2024年2月26日，宝树公司任命李某某（男，取得金属非金属矿山企业负责人安全生产知识和管理能力考核合格证，不具备采矿工程建造师资格）担任该项目的项目经理，王某某（男，取得金属非金属矿山企业负责人安全生产知识和管理能力考核合格证）任安全负责人，刘某某（男，采矿工程师、注册安全工程师）任技术负责人，王某某（男、矿业高级工程师）任项目工程地质技术负责人，李某某（男、测绘高工）任项目工程测绘技术负责人，王某某（机电一体化高级工程师）任项目机电技术负责人。

3.承揽项目施工现状。自2019年至今，宝树公司项目部在二道沟公司红旗采区（红旗坑口、正北沟坑口）、平房采区（平房坑口）负责掘进工程和采矿工程施工。宝树公司项目部雇

用井下作业人员83名，作业队伍编入二道沟各采区生产工段，正在施工的主要工程包括：红旗坑口及正北沟坑口巷道掘进工程，平房采区天井和3610采准工程，红旗坑口990，正北沟760、980，平房7691回采。

（四）事故采区有关情况

1.设计情况。2018年2月，兰州有色冶金设计研究院有限公司沈阳分公司编制《辽宁二道沟黄金矿业有限责任公司地下开采建设项目初步设计》。平房采区设计开采标高110米至-205米之间，开采面积：0.3444平方公里，生产能力3万吨/年，采用竖井开拓系统，选用削壁充填和潜孔留矿采矿法，井下共有8个中段，分别是110米、65米、20米、-25米、-70米、-115米、-160米、-205米中段。

2.事故采场单体设计情况。2023年9月5日，二道沟公司编制了《平房采区7中段6-3#脉7691回采设计说明书》，内容包括技术设计说明、安全设计说明、爆破设计说明、采场通

风设计说明、采场机电设计说明、支护设计六部分，并制作相关图纸。7691采场位于平房采区7中段6-3#脉69勘探线附近，矿脉上、下盘围岩为花岗闪长岩，节理裂隙发育，有滴水现象，矿脉为石英脉、夹层有蚀变。设计采矿方法削壁/水泥发泡充填采矿法，矿脉厚度低于0.8米时采用矿岩分采方式进行回采。7691采场设计长79.6米，采高20米，设有一条中央通风行人天井，作为通往上部中段的安全出口，采场两侧掘进顺路井，规格2.5米*1.5米，工艺流程：凿岩、爆破、通风、平撬支护、出矿、泡沫混凝土充填。顶板安全分级确定为二级，采用横撑加立柱接顶支护，每个支护单元间距不大于1.8米。

（五）安全管理有关情况

1.安全生产管理协议签订情况。2022年10月12日，二道沟公司(发包人)与宝树公司(承包人)签订《中国黄金集团公司矿山外包工程安全生产管理协议》，二道沟公司安全生产

职责：对承包人安全生产进行统一协调管理，对承包人进行各种安全生产检查，制止承包人和承包人员违章指挥、违章作业等；宝树公司安全生产职责：对本单位在承包工程期间安全生产负责，法定代表人或工程项目经理部经理是安全生产第一责任人等。

2.宝树公司项目部安全管理情况。李某某是宝树公司项目部安全生产第一责任人，王某某分管安全生产工作，施工队长洪某某、王某某（男，取得金属非金属矿山安全管理人员安全生产知识和管理能力考核合格证，平房采区施工队长）、彭某某、李某某、王某某、王某某、孙某某兼职安全管理人员，负责施工工程现场安全检查和安全确认。

3.二道沟公司安全管理情况。二道沟公司成立安全环保委员会，主任夏某某，副主任西某某，设置安全环保健康部专司负责安全、环保、职业病防治工作，现有11名注册安全工程师。红旗、正北沟、平房、选矿厂设置分区管理办，是各生产单

元安全生产管理常设机构,安全管理人员共108人。平房采区现有生产、安全、辅助、保卫4个生产工段,行政矿长牛某某、生产矿长任某某、安全矿长贾某某、设备矿长郭某某、经营矿长王某某、总工程师黎某某;专职安全工段长郝某某、丁某某,专职安全管理人员霍某某、吴某某等4人;配置采矿技术管理员孙某某、地质技术管理员邢某某、测量技术管理员崔某某、机电技术管理员任某某、专职通风员卢某某。

(六)事故现场勘查分析情况

经公安机关和专家现场勘查分析,事故现场位于二道沟公司平房采区7中段6-3#脉7691采场,该采场顶部标高-109.925米,底部标高-155.133米,平面、深部均位于采矿许可范围内。该采场设计采高20米,实际已回采采高10米。采场按照二级顶板管理,采用横撑加立柱接顶支护。事故发生时,池某某(男、凿岩工)位于采场中央天井向里顺路5米处实施凿岩作业,被顶板冒落一块长约1.3米、宽约0.8

米、高约0.5米、密度2.5吨/立方米、质量约1.3吨的岩石砸中头、背部致死。

（七）事故发生经过

2024年2月中旬，二道沟公司组织开展了平房采区复工复产安全检查。3月30日，平房采区7中段6-3#脉7691采场恢复生产。

3月31日7时30分许,平房采区生产工段长丁某某组织二班作业人员召开班前会，分配当班工作任务，派宝树公司项目部施工人员李某某、王某某、邢某某、焦某某准备班组到7691采场作业。李某某班组在7691采场进行了撬毛排险后，王某某对采场顶板进行支护，其他作业人员出渣。在李某某班组作业期间，平房矿矿长牛某某、安全工段长郝某某到7691采场进行检查，发现在天井里顺路和外顺路两斗间有悬帮、天井里顺路有滴水，要求李某某班组进行加密支护。

3月31日15时30分许，二道沟公司平房矿生产工段值

班段长孙某某组织三班作业人员召开班前会后派班，安排宝树公司项目部施工人员池某某、刘某某（男、凿岩工）凿岩班组到7691采场作业。

3月31日16时许，池某某、刘某某乘罐笼入井。对7691采场顶板、岩帮浮石进行检撬后，填写好《采掘作业现场安全确认牌》，池某某开始凿岩，刘某某辅助。17时50分许，池某某正在采场中央天井向里顺路5米处凿岩时，位于其身体后方的顶板岩石突然发生冒落，掉落的大块岩石砸中池井华头、背部。

（八）人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成1名作业人员死亡，事故直接经济损失130万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

刘某某发现池某某受伤后立即向调度室报告，平房采区

调度向贾某某报告，贾某某电话向牛某某报告。牛某某立即组织井下作业人员对伤者进行施救，并安排人员请求120救援。牛某某向西某某、夏某某报告事故，夏某某立即赶赴现场组织事故救援，并安排安全环保健康部吴某某向应急部门和公安部门报告事故。2024年3月31日18时27分，朝阳市应急管理局接到二道沟公司事故快报，朝阳市应急指挥中心依程序上报。

（二）事故现场应急处置情况

池某某受伤后，刘某某呼喊池某某无应答后，试图将挤压在池某某身体上的岩石搬开未果，遂跑到马头门给调度打电话请求救援。正在井下进行检查的郝某某、贾某某接到事故报告后，组织8中段的作业人员赶赴7691采场，救援人员合力将压在池某某身体上的岩石撬开，将池某某救出放置在临时担架上。19时许，救援人员用担架抬着池某某乘坐罐笼升至地表。

（三）医疗救治和善后情况

北票市中心医院120救援人员对池某某实施救治，19时31分，池某某经抢救无效死亡。事故发生后，宝树公司项目部积极与池某某家属取得联系。4月7日，宝树公司项目部与池某某家属签订《工亡赔偿协议书》，一次性支付池某某死亡赔偿金。

（四）事故应急处置评估情况

事故发生后，二道沟公司立即启动救援预案，积极组织人员对事故伤亡人员进行施救，并请求120救援。事故救援措施得当，未导致事故扩大，未造成社会不良影响。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

7691采场断裂构造发育，矿脉沿构造裂隙带或蚀变带产出，顶、底板围岩稳固性差，采场顶板支护强度不够，作业人员在未观察采场顶板异常变化情况下实施凿岩作业，被顶板

冒落的大块岩石砸中头、背部致死。

（二）事故间接原因

1.顶板分级不合理，管理措施落实不到位。7691采场的矿脉上、下盘围岩为花岗闪长岩，节理裂隙发育，有滴水现象，矿脉为石英脉、夹层有蚀变，削壁充填分层采场顶、底板围岩稳固性差，现采用的横撑加立柱接顶支护，对顶板冒落矿石起不到阻挡、缓冲作用，顶板分级不合理；二道沟公司及宝树公司项目部未严格按照《辽宁二道沟黄金矿业有限责任公司顶板管理制度》要求对顶板进行管理，仅生产工段对7691采场顶板进行检查，对采场顶板综合分析、管理考核不到位，未根据采场实际调整分级，未采取技术管理措施，及时治理消除支护强度不够、采场岩石冒落生产安全事故隐患。

2.宝树公司安全检查不深入，现场问题隐患未及时消除。

一是未安排有相应执业资格的项目经理负责承揽采掘施工项目的安全管理；**二是**事故调查组调取了2024年2-3月份宝

树公司项目部安全检查记录，发现该项目部仅在3月26日对7691采场进行了一次安全检查，检查未发现隐患问题，仅要求“在作业前仔细排险，检查原有支护是否牢固”，项目部安全检查不能有效发现采场支护强度不够问题隐患；**三是**对从业人员的违章作业行为不能及时制止和纠正，从业人员缺乏安全意识，对井下作业人员安全培训缺乏针对性，未组织对《平房采区7中段6-3#脉7691回采设计说明书》进行安全技术交底，从业人员对顶板存在冒落风险辨识预判不到位，辅助人员对顶板出现异常状况观察不及时，未起到监护作用。

3.二道沟公司对施工单位安全生产统一协调管理不到位。

一是对承包单位未安排相应执业资格项目经理负责承揽项目安全管理的问题未进行纠正；**二是**安全检查不严不实，事故调查组调取了二道沟公司和平房采区复工复产检查台账，发现公司级安全检查未发现7691采场问题隐患，平房采区组织的复工复产检查仅发现“7691采场外顺路有一边撑子

损坏”隐患问题，安全检查不能有效发现7691采场存在顶板分级不合理，现有支护强度不够隐患。

四、有关责任单位存在的主要问题

1.宝树公司，未依法落实施工单位安全生产主体责任，对事故发生负有责任。违反《安全生产法》第二十八条的规定，未按照有关规定组织对从业人员进行安全生产教育和培训；违反《安全生产法》第四十一条的规定，未按照规定组织开展经常性的安全检查，未采取技术、管理措施，及时治理消除7691采场存在的事故隐患，对从业人员违章作业行为未及时进行制止和纠正。

2.二道沟公司，未依法落实发包单位安全生产主体责任，对事故发生负有责任。违反《安全生产法》第四十一条的规定未按照规定组织开展经常性的安全检查，未采取技术、管理措施，及时治理消除顶板分级不合理，支护措施不得当等事故隐患；违反《安全生产法》第四十九条的规定，对承包单位

安全生产工作统一协调、管理不到位。

五、对有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）对事故有关责任单位的处理建议

1.宝树公司，违反《安全生产法》第二十八条、第四十一条的规定，对事故发生负有责任，依据《安全生产法》第一百一十四条第（一）项规定，建议处65万元罚款。

2.二道沟公司，违反《安全生产法》第四十一条、第四十九条的规定，对事故发生负有责任，依据《安全生产法》第一百一十四条第（一）项规定，建议处60万元罚款。

（二）对事故有关责任人员的处理建议

1.池某某，宝树公司项目部雇用凿岩工，在实施凿岩作业时未及时观察采场顶板异常变化状况，被顶板冒落的大块岩石砸中头、背部致死，违章作业，对事故发生负有直接责任。鉴于池某某已在事故中死亡，建议免于追究其责任。

2.刘某某，宝树公司项目部雇用凿岩工，在作为凿岩辅助

时，未及时观察采场顶板异常变化状况，未起到监护作用，对事故发生负有责任，建议宝树公司依据内部管理规定对其予以辞退。

3. 王某某，宝树公司项目部平房采区施工队长，违反《安全生产法》第二十五条的规定，对凿岩工违章作业行为未及时进行制止和纠正，对事故发生负有责任，依据《安全生产法》第九十六条的规定，建议暂停 6 个月安全管理人员资格、处上一年年收入百分之二十的罚款。

4. 李某某，宝树公司驻二道沟公司项目部的项目经理，宝树公司项目部安全生产第一责任人，违反《安全生产法》第二十一条的规定，未督促检查项目部安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有责任，依据《安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，建议处上一年年收入百分之四十的罚款。

5. 牛某某，二道沟公司平房采区行政矿长，平房矿安全生

产第一责任人。违反《安全生产法》第二十一条的规定，未督促检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有责任，依据《安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，建议处上一年年收入百分之四十的罚款、由二道沟公司依据内部规定给予其纪律处分。

六、事故防范措施建议

（一）宝树公司，要深刻吸取事故教训，举一反三，严格落实施工单位安全主体责任。要指派具备相应执业资格的人员负责项目安全管理，切实开展安全检查和隐患排查，加大对违章作业惩治力度，要组织开展从业人员安全生产教育培训和安全技术交底，提高从业人员安全防范意识，杜绝违章作业，坚决防范遏制生产安全事故发生。

（二）二道沟公司，要深刻吸取事故教训，举一反三，严格落实发包单位安全主体责任。要进一步加强顶板管理，推行全支护措施，全面辨识安全风险，分级落实管控措施；要加强

对事故多发工序的安全检查，组织开展事故隐患排查整治，明确安全技术措施，对存在的隐患，要及时采取技术管理措施治理消除；要加大井下采掘作业机械化水平，提升本质安全，坚决防范遏制生产安全事故发生。

（三）朝阳市应急管理局，要进一步加强对非煤矿山行业企业的安全监管，特别是要加强对市直管矿山企业的安全监管，严肃查处非法违法生产行为。要立即召开现场会，加大对冒顶事故警示曝光力度，对事故企业主要负责人进行约谈；要切实开展非煤矿山冒顶片帮事故隐患专项整治，不断提高监管执法效能，加大执法检查力度，督促企业不断提升安全条件，采取有效措施，遏制同类事故的反复发生。

附件：辽宁二道沟黄金矿业有限责任公司“3·31”冒顶片帮事故调查组成员确认签字表

辽宁二道沟黄金矿业有限责任公司

“3·31”冒顶片帮事故调查组

（朝阳市应急管理局代章）

2024年5月8日